



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT»
Варіант 10

Виконала:

студентка групи ІА-23

Єрмак Д. Р

Перевірив:

Орленко С. П.

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набуті практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («ОК»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

Примітка: завдання відповідає варіанту лабораторної роботи No1.

10.	Вікно містить групу опцій (радіо-батони) для вибору розміру шрифту, текстове поле для введення інформації та кнопки «ОК» і «Cancel». Вивести введений рядок обраним розміром при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».
-----	--

Хід роботи

1. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
2. package com.example.lab1_android

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.commit
import com.example.lab1_android.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        if (savedInstanceState == null) {
            supportFragmentManager.commit {
                replace(R.id.fragment_container, InputFragment())
            }
        }

        fun showResultFragment(text: String, fontSize: Float) {
            supportFragmentManager.commit {
                replace(R.id.fragment_container,
                    ResultFragment.newInstance(text, fontSize))
                addToBackStack(null)
            }
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

2. Додаємо файл InputFragment.kt

```
package com.example.lab1_android  
  
import android.os.Bundle  
import android.view.LayoutInflater  
import android.view.View  
import android.view.ViewGroup  
import android.widget.Toast  
import androidx.fragment.app.Fragment  
import com.example.lab1_android.databinding.FragmentInputBinding  
  
class InputFragment : Fragment() {  
    private var _binding: FragmentInputBinding? = null  
    private val binding get() = _binding!!  
  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater,  
        container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?  
    ): View {  
        _binding = FragmentInputBinding.inflate(inflater, container, false)  
        return binding.root  
    }  
  
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)  
  
        binding.fontSizeGroup.check(R.id.smallFont)  
  
        binding.okButton.setOnClickListener {  
            val inputText = binding.inputText.text.toString()  
  
            if (inputText.isEmpty()) {  
                Toast.makeText(requireContext(), "Введіть текст",  
                    Toast.LENGTH_SHORT).show()  
                return@setOnClickListener  
            }  
  
            val fontSize = when (binding.fontSizeGroup.checkedRadioButtonId) {  
                R.id.smallFont -> 14f  
                R.id.mediumFont -> 18f  
                R.id.largeFont -> 22f  
                else -> 14f  
            }  
  
            (requireActivity() as MainActivity).showResultFragment(inputText,  
                fontSize)  
        }  
  
        override fun onDestroyView() {  
            super.onDestroyView()  
            _binding = null  
        }  
    }  
}
```

Та додаємо ResultFragment.kt

```
package com.example.lab1_android  
  
import android.os.Bundle  
import android.util.TypedValue  
import android.view.LayoutInflater  
import android.view.View
```

```

import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import com.example.lab1_android.databinding.FragmentResultBinding

class ResultFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentResultBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    companion object {
        private const val ARG_TEXT = "text"
        private const val ARG_FONT_SIZE = "font_size"

        fun newInstance(text: String, fontSize: Float): ResultFragment {
            val fragment = ResultFragment()
            val args = Bundle()
            args.putString(ARG_TEXT, text)
            args.putFloat(ARG_FONT_SIZE, fontSize)
            fragment.arguments = args
            return fragment
        }
    }

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        _binding = FragmentResultBinding.inflate(inflater, container, false)
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        val text = arguments?.getString(ARG_TEXT) ?: ""
        val fontSize = arguments?.getFloat(ARG_FONT_SIZE) ?: 14f

        binding.outputText.text = text
        binding.outputText.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, fontSize)

        binding.cancelButton.setOnClickListener {
            parentFragmentManager.popBackStack()
        }
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}

```

3. В activity_main.xml також додаємо код:

```

4. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <FrameLayout
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:id="@+id/fragment_container"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>

```

4. Додаємо файл fragment_input.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"

```

```

        android:padding="16dp">

        <RadioGroup
            android:id="@+id/fontSizeGroup"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">
            <RadioButton
                android:id="@+id/smallFont"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:minHeight="48dp"
                android:paddingStart="16dp"
                android:paddingEnd="16dp"
                android:text="Малий шрифт"/>
            <RadioButton
                android:id="@+id/mediumFont"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:minHeight="48dp"
                android:paddingStart="16dp"
                android:paddingEnd="16dp"
                android:text="Середній шрифт"/>
            <RadioButton
                android:id="@+id/largeFont"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:minHeight="48dp"
                android:paddingStart="16dp"
                android:paddingEnd="16dp"
                android:text="Великий шрифт"/>
        </RadioGroup>

        <EditText
            android:id="@+id/inputText"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:hint="Введіть текст"/>

        <Button
            android:id="@+id/okButton"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:text="OK"/>
    </LinearLayout>

```

Та додаємо файл fragment_result.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/outputText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#f0f0f0"
        android:padding="8dp"/>

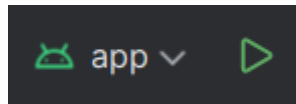
    <Button

```

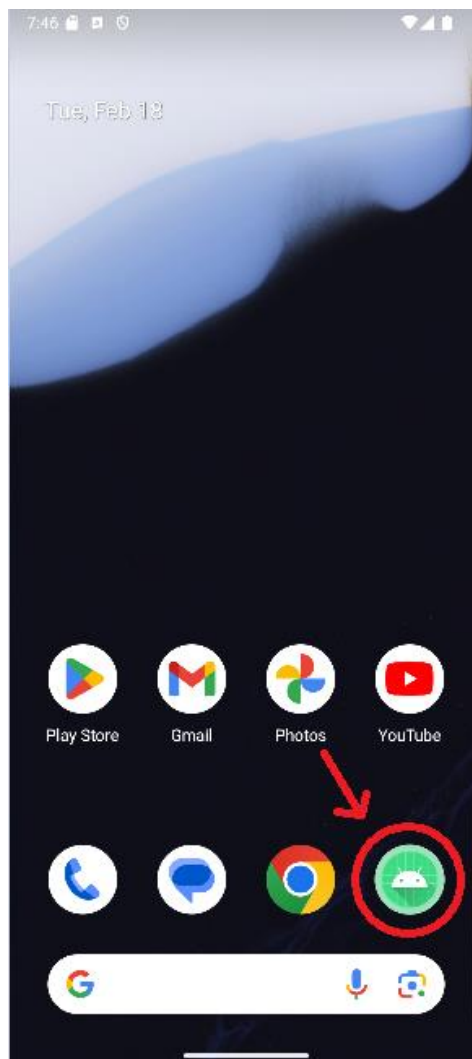
```
android:id="@+id/cancelButton"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_marginTop="16dp"  
android:text="Cancel"/>  
</LinearLayout>
```

Середовище розробки Android Studio надає певний емулятор смартфонів з ОС Android 15.0, а саме Medium Phone API 35, скористаємось ним для перегляду результату виконання програми.

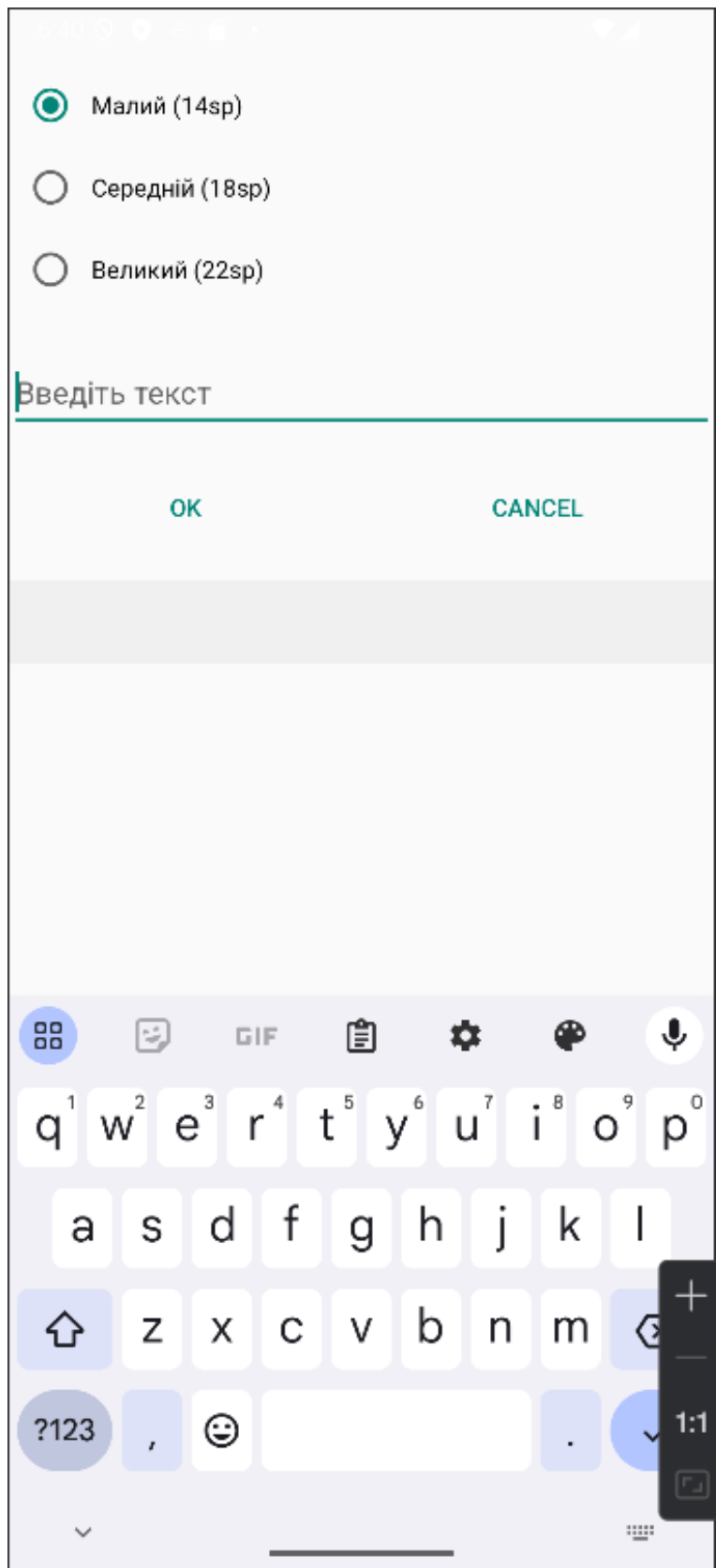
Запускаємо застосунок, чекаємо білд програми, і отримуємо результат:



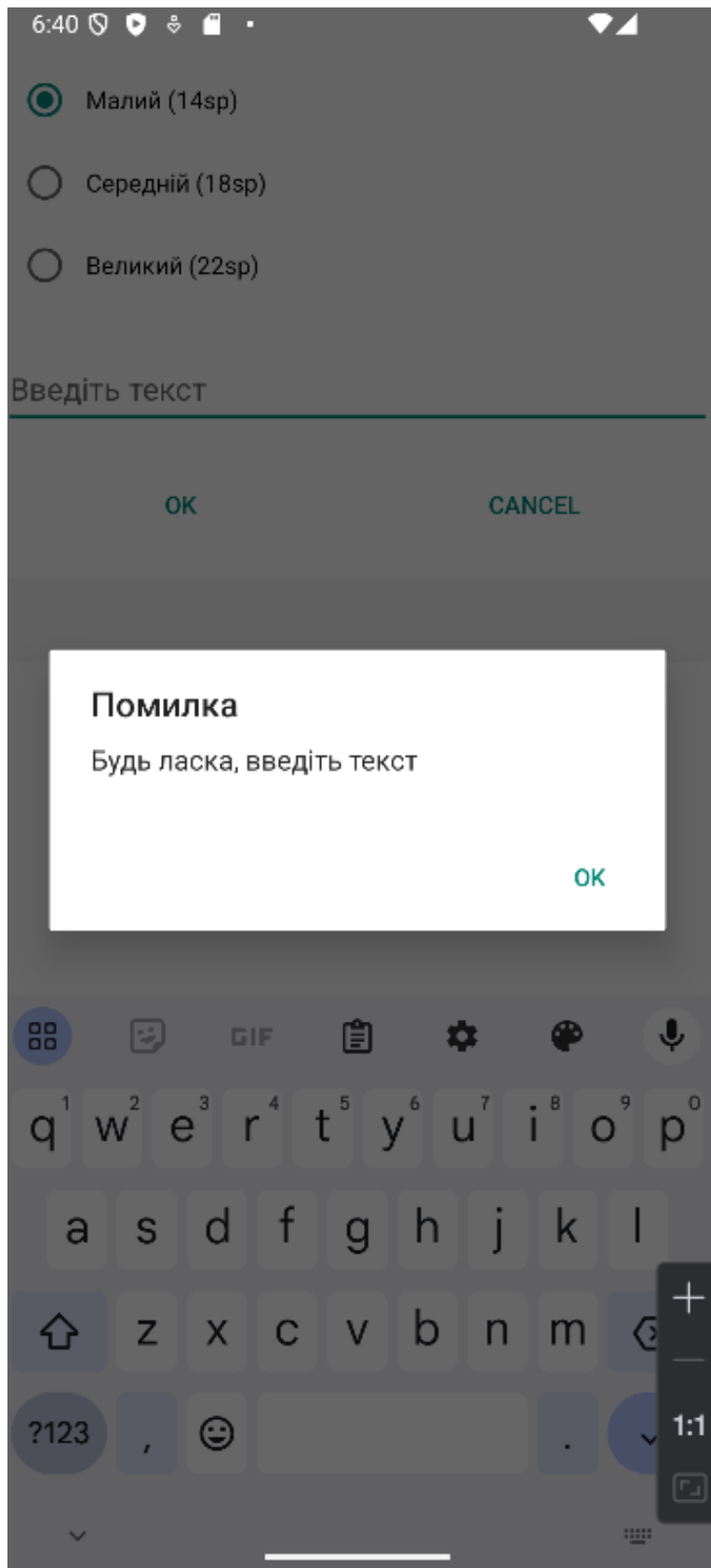
На робочому столі емулятора з'являється іконка програми:



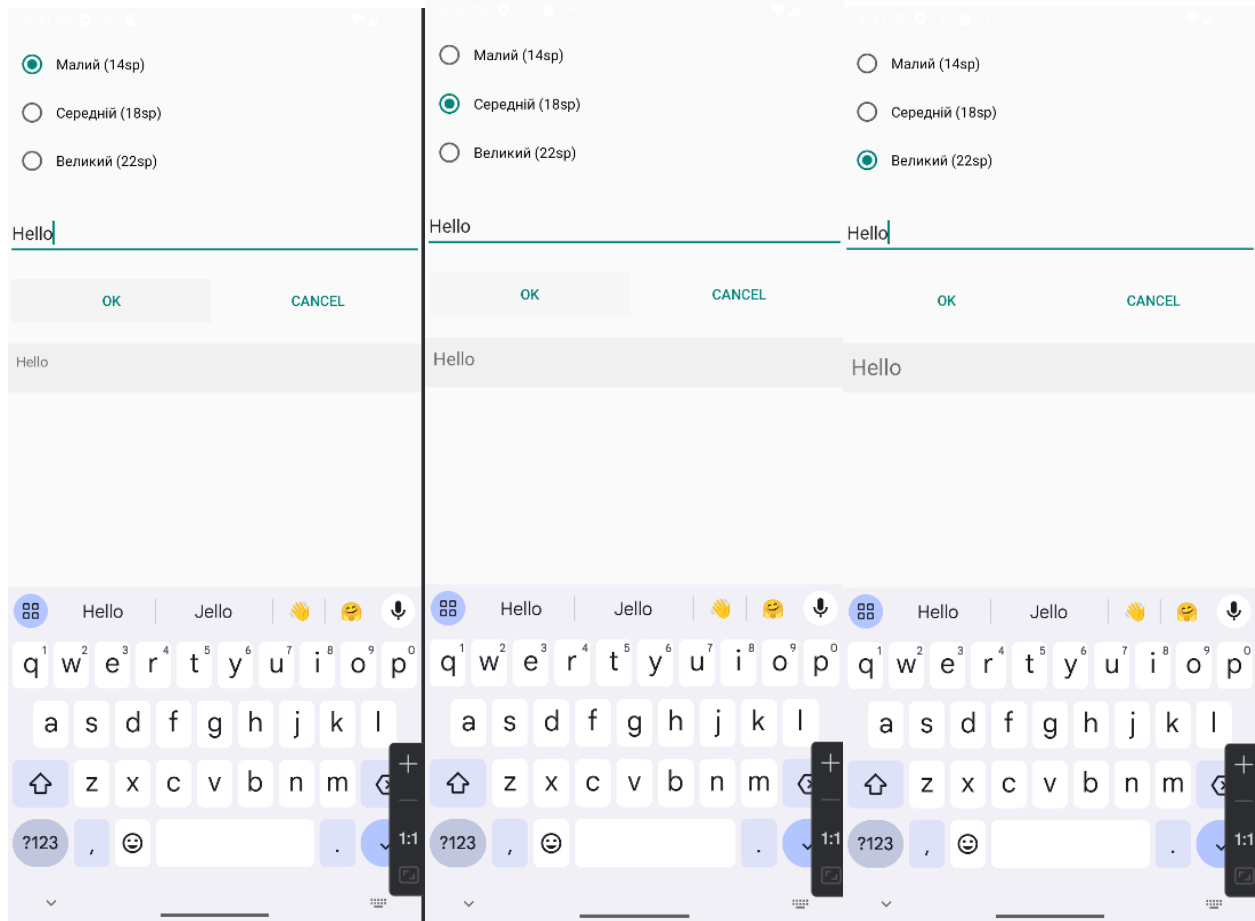
Відкриваємо програму і бачимо нашу робочу програму:



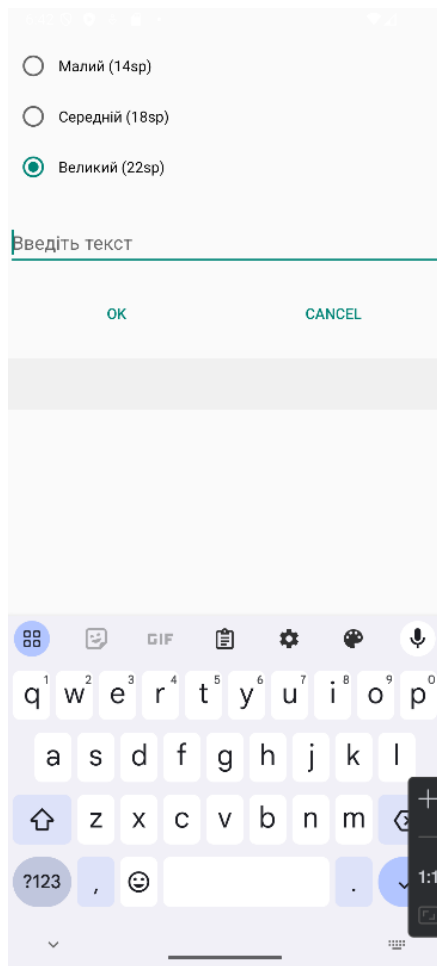
Ми бачимо рядок для введення тексту, кнопки для вибору розміру тексту та кнопки “OK” для підтвердження вибору та “Cancel” для скасування.



Якщо залишити рядок порожнім і натиснути кнопку “OK”, на екран виведеться помилка з повідомленням.



Вводимо текст та обираємо необхідний розмір, в залежності від обраної кнопки виводиться рядок тексту різного розміру.



Після натискання на кнопку “Cancel” видаляється рядок тексту та очищається поле для введення.

Отже, застосунок працює відповідно до вимог завдання.

Висновок: У ході виконання даної лабораторної роботи було досліджено створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність, а також при практичній реалізації було набуто навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.